

# Guía de Laboratorio: Tarea 2 - Aplicaciones RIA

**Curso:** Rich Internet Applications (RIA) 2026

**Docente:** Andrés Pastorini

**Pre entrega:** Lunes 1 de Junio

**Si se necesita prorroga:** 15 de Junio

---

## 1. Objetivo y Alcance

Desarrollar una aplicación RIA funcional que consuma APIs públicas, aplicando un ciclo de desarrollo profesional que abarque desde el diseño hasta la documentación y despliegue.

### Se requiere

- **Frameworks permitidos:** Vue 3, React o Angular.
- **UI:** Uso obligatorio de Bootstrap o Material Design.
- **Navegación:** Mínimo 2 rutas/páginas diferentes.
- **Backend:** No se permite lógica de negocio propia ni bases de datos persistentes (excepto LocalStorage).

---

## 2. Proceso de Inscripción

Enviar correo a [apastorini@gmail.com](mailto:apastorini@gmail.com) antes de comenzar el desarrollo.

- **Asunto:** Tarea 2 RIA 2026
- **Contenido:** Escenario elegido e integrantes del grupo.
- Indicar en orden de preferencia tres escenarios que desean abordar, para que el docente indique cuál será asignado.

---

## 3. Criterios de Evaluación

| Criterio                | Puntaje | Evidencia Requerida                  |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| Mockups de UI           | 15 pts  | Figma o Excalidraw (Móvil y Desktop) |
| Navegación funcional    | 20 pts  | 2+ rutas implementadas               |
| Consumo de API          | 25 pts  | Integración de servicios externos    |
| Calidad de Código y Git | 10 pts  | Repositorio público con              |

| Criterio                     | Puntaje        | Evidencia Requerida                       |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                              |                | estructura sugerida                       |
| <b>Testing y Performance</b> | 20 pts         | Unitarios + Integración + Lighthouse > 80 |
| <b>Documentación</b>         | 10 pts         | README.md completo + PPT                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>100 pts</b> | -                                         |

---

## 4. Uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de IA está permitido bajo las siguientes condiciones:

- **Registro de Prompts:** Guardar cada interacción relevante en la carpeta prompts/ del repositorio.
- **Memory Bank:** Crear el archivo 00-memory-bank.md para gestionar el contexto del proyecto.
- **Declaración:** Listar explícitamente las herramientas usadas en el README.md.

---

## 5. Posible estructura de proyecto

```
mi-grupo-lab2/
├── src/
│   ├── components/  # Componentes reutilizables
│   ├── views/       # Páginas principales
│   ├── services/    # Llamadas a APIs
│   └── router/       # Configuración de rutas
├── tests/           # Pruebas unitarias e integración
├── docker/          # Dockerfile y config de Nginx
├── README.md        # Guía de ejecución y descripción
└── docker-compose.yml
```

---

## 6. Presentación Final

Cada grupo dispondrá de 8 minutos para presentar:

1. Arquitectura de componentes y flujo de navegación.
  2. Demostración de la aplicación funcionando (pueden usar el video de 30s como respaldo).
  3. Resultados de las pruebas de performance y testing.
-

## APÉNDICE A: 10 Escenarios Propuestos

| #  | Aplicación                    | API Sugerida     | Descripción                                                                        |
|----|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Buscador de Películas</b>  | TMDB API         | Búsqueda por título, filtros, detalles y tráilers. Poder ver detalle de películas. |
| 2  | <b>Clima en Tiempo Real</b>   | OpenWeatherMap   | Búsqueda por ciudad, pronóstico 5 días e iconos.                                   |
| 3  | <b>Buscador de Recetas</b>    | TheMealDB        | Búsqueda por ingrediente, categorías y favoritos.                                  |
| 4  | <b>Noticias por Categoría</b> | NewsAPI          | Headlines por país y tópicos (tech, sports).                                       |
| 5  | <b>Conversor de Monedas</b>   | ExchangeRate-API | Conversión +150 monedas e historial gráfico.                                       |
| 6  | <b>Buscador de Libros</b>     | OpenLibrary      | Búsqueda por autor/ISBN y lecturas pendientes.                                     |
| 7  | <b>Pokédex Interactivo</b>    | PokeAPI          | Fichas, evoluciones y sprites animados.                                            |
| 8  | <b>Rastreador de Vuelos</b>   | AviationStack    | Estado en vivo, rutas y datos de aeropuertos.                                      |
| 9  | <b>Usuarios GitHub</b>        | GitHub API       | Perfiles, repositorios y actividad reciente.                                       |
| 10 | <b>Dog Finder</b>             | Dog CEO API      | Búsqueda por raza, fotos y galería personal.                                       |

---

## APÉNDICE B: Ciclo de Desarrollo

### Paso 1: Diseño de Mockups

**Herramientas:** Figma, Excalidraw, Penpot o Draw.io.

**Entregables:** UI (desktop), Diagrama de componentes y Flujo de navegación.

### Paso 2: Testing y Performance

- **Performance:** Lighthouse (Chrome) o WebPageTest.
- **Video Demo:** 30 segundos mostrando navegación y búsqueda.

### Paso 3: Presentación PPT

Mínimo 7 diapositivas cubriendo: Portada, Mockups, Arquitectura, APIs, Tests, Enlaces y Conclusiones.

---

## APÉNDICE C: Alternativas de APIs

| Principal    | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
|--------------|---------------|---------------|
| TMDB         | OMDb API      | Watchmode     |
| OpenWeather  | WeatherAPI    | AccuWeather   |
| TheMealDB    | Spoonacular   | Edamam        |
| NewsAPI      | CurrentsAPI   | GNews         |
| ExchangeRate | Frankfurter   | CurrencyAPI   |

---

## APÉNDICE D: Checklist de Entregables

- ☐ **Mockups** (Entrega inicial para monitoreo)
- ☐ **Código en GitHub** con README.md completo (diseño, configuración, paso a paso como levantar el sistema, links a reportes de test, seguridad)
- ☐ **Tests Unitarios e Integración** (Capturas de éxito)
- ☐ **Video de 30 segundos** (Link en el repo)
- ☐ **PPT de presentación**